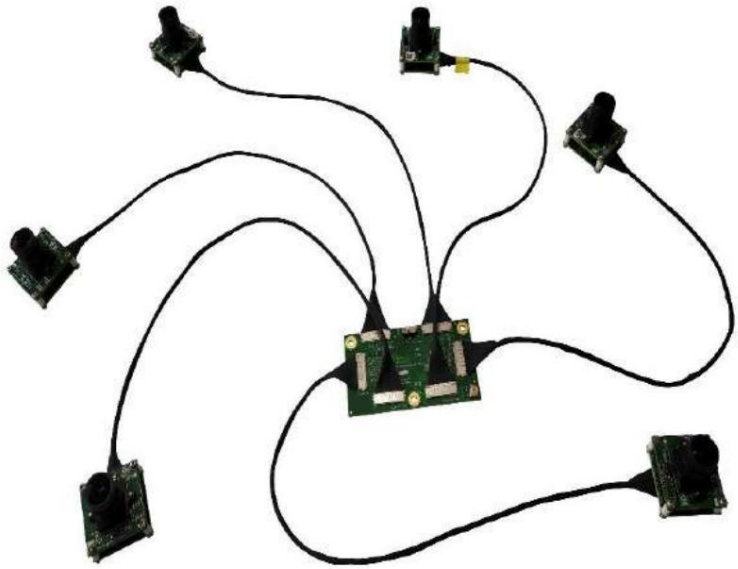
Machine Translated by Google

e-CAM80_CUOAGX

入門マニュアル



バージョン1.3

e-conシステムズ

2024年6月18日

e-con Systems

Think Camera. Think e-con.

Machine Translated by Google

免責事項

e-CAM80_CUOAGX ボードの仕様と、このマルチカメラ ボードを Jetson AGX Orin™ 開発キットとともに使用する方法についての説明は、参考としてのみ提供されており、e-con Systems は、事前の通知なしにこのドキュメントを編集/変更する権利を留保します。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

コンテンツ

E-CAM80_CUOAGXの紹介 3

前提条件 4
付属部品 4
説明 5

E-CAM80_CUOAGX ボード取り扱い手順 7

ソフトウェアクイックセットアップ 10

参考資料 13

ソフトウェアドキュメント 13
ハードウェアドキュメント 13

トラブルシューティング 15

よくある質問 16

次は何？ 17

用語集 18

サポート 19

Machine Translated by Google

e-CAM80_CUOAGXの紹介

e-CAM80_CUOAGXは、e-con Systemsが発売したJetson AGX Orin™キットに最大6個のIMX415カメラモジュールを接続できる新しいMIPIカメラボードです。e-con Systemsは、OEMカメラの設計、開発、製造において20年以上の経験を有しています。このカメラ用のプリビルドドライバーとカメラボードは、e-con Systemsから提供されています。

NVIDIA® Jetson AGX Orin™開発キットは、ビジュアルコンピューティング向けのフル機能開発プラットフォームであり、低消費電力で高い演算性能を必要とするアプリケーションに最適です。この開発キットにはLinux環境がプリインストールされており、多くの一般的なAPIをサポートし、NVIDIA®の包括的な開発ツールチェーンによってサポートされています。

e-CAM80_CUOAGXは、Sマウント（M12ボードレンズとも呼ばれる）レンズホルダーを備えた8MPカラーカメラです。Sマウントは、ボードカメラ用の小型フォームファクターレンズマウントです。e-CAM80_CUOAGXカメラには、ソニー®のSTARVISファミリーCMOSイメージセンサーの1/2.8インチIMX415センサーが搭載されています。IMX415は、可変速シャッターを備えた1/2.8インチ光学フォームファクターCMOSイメージセンサーです。RGB RAWデータを出力するカラーカメラです。6台のカメラはすべて、Jetson AGXのJ509コネクタに接続されています。

e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRD ベース ボードを使用する Orin™ 開発キット。

e-con Systemsは、このカメラの機能を紹介するサンプルアプリケーションも提供しています。ただし、このカメラはVideo for Linuxバージョン2（V4L2)に対応した任意のアプリケーションを利用できます。

サポートされている解像度とフレーム レートは次の表に記載されています。

表1: 2レーンモードでサポートされる解像度とフレームレート

品番	解決	フレームレート（fps）
1	3840 x 2160 (12 BPP)	30
2	3840x2160 (10 BPP)	60
3	1920 x 1080* (12 BPP) 1280	60
4	x 720** (12 BPP)	89

表2: 4レーンモードでサポートされる解像度とフレームレート

品番	解決	フレームレート（fps）
1	3840 x 2160 (12 BPP)	16
2	3840x2160 (10 BPP)	30
3	1920 x 1080* (12 BPP) 1280	32
4	x 720** (12 BPP)	48

(*) - 1944 x 1096 は、ダミー バイトをスキップするためにアプリケーション側で 1920 x 1080 にトリミングされます。このドキュメントでは、1944 x 1096 は 1920 x 1080 と呼ばれます。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

(**) - 1296 x 732はダミーをスキップするためにアプリケーション側で1280 x 720にトリミングされます
バイト。1296 x 732 は、中央クロッピングとビニングを通じてセンサーから取得されます。
1296 x 732 は、このドキュメント全体では 1280 x 720 と呼ばれます。

前提条件

前提条件は次のとおりです。

- Ubuntu 22.04または20.04（64ビット）オペレーティングシステムを実行しているホストPC
- キーボード、マウス、HDMIモニターなどの必要なアクセサリは
  Jetson AGX Orin™ 開発キットに接続する必要があります。

付属部品

次の表はキットに付属する部品の一覧です。

表2: 供給される部品とその数量

付属部品	画像	量
カスタムレンズカメラモジュール （e-CAM83_CUMI415_MOD）		6
ベースボード (e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRD)		1
マイクロ同軸ケーブル		6

Machine Translated by Google

アダプタボード （e-CAM80_CUMI334_ADP）		6

説明

NVIDIA® Jetson AGX Orin™ は、NVIDIA® が開発した、新しく発売された小型、低消費電力の人工知能 (AI) システム ベースの評価ボードです。
Orin™プラットフォームは、最大6台の2レーンMIPI CSIカメラインターフェースと4台の4レーンMIPI CSIカメラインターフェースをサポートします。e-CAM80_CUOAGXには、最大6台の2レーンカメラと最大4台の4レーンカメラを接続できます。

e-CAM80_CUOAGX は、次の 3 つのボードを備えたマルチボード ソリューションです。

- カメラモジュール（e-CAM83_CUMI415_MOD）
- アダプタボード（e-CAM80_CUMI334_ADP_H01R2）
- カメラベースボード（e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_H02R1）

e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRD ベース ボードには、下の図に示すように、1 つの 120 ピン Samtec コネクタ (CN1) と 6 つの 30 ピン マイクロ同軸コネクタ (CN2 ～ CN7) があります。

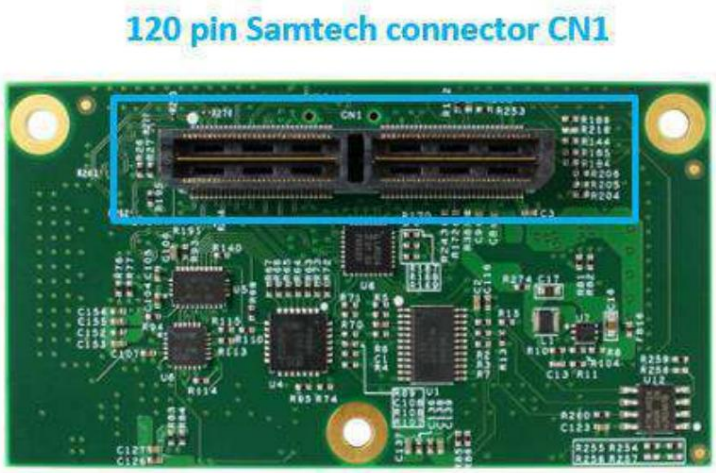


図1: e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRDベースボードの背面図

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

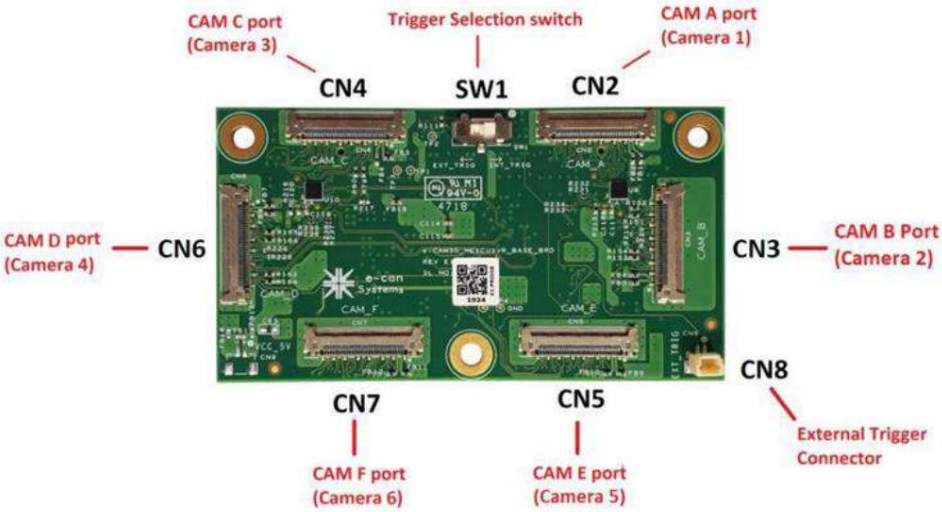


図2: e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRDベースボードの正面図

CN1コネクタはJetson AGX Orin™のJ509コネクタと直接接続できます。
開発キット。CN2～CN7コネクタは、30cmのマイクロ同軸ケーブルを介してアダプタボードとインターフェースできます。e-CAM80_CUMI334_ADPアダプタの背面図
ボードを下図に示します。

図3: e-CAM80_CUMI334_ADPアダプタボードの背面図

Machine Translated by Google

4 つのカメラ ボードすべてを組み立てる手順は次のとおりです。

Jetson AGX Orin開発キットとの接続

1. Jetson AGX Orin™ 開発キットの電源を入れる前に、e-CAM80_CUOAGX ボードの CN1 コネクタを Jetson AGX Orin™ 開発キットの J509 カメラ コネクタに挿入します。

   Jetson AGX Orin™ における e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRD ベースボードの位置
   開発キットを下図に示します。

図4: Jetson AGX Orin開発キットのe-CAM30_HEXCUXVRベースボードの位置

注意: CN1.1 ピンは J509.1 ピンと結合する必要があります。

2. 付属の 4 本のマイクロ同軸ケーブルを使用して、4 つのアダプタ ボードをベース ボードに接続します。

   付属のマイクロ同軸ケーブルを下図に示します。

図5: マイクロ同軸ケーブル

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

3. マイクロ同軸ケーブルをアダプタボードコネクタとベースボードに接続します
コネクタ。

アダプタ ボード コネクタに接続されたマイクロ同軸ケーブルを下図に示します。

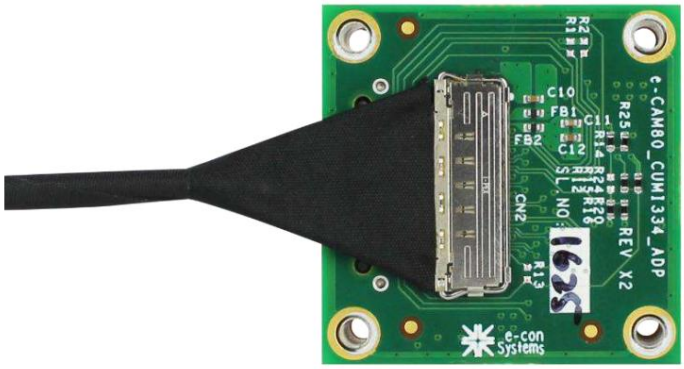


図6: アダプタボードコネクタに接続されたマイクロ同軸ケーブル

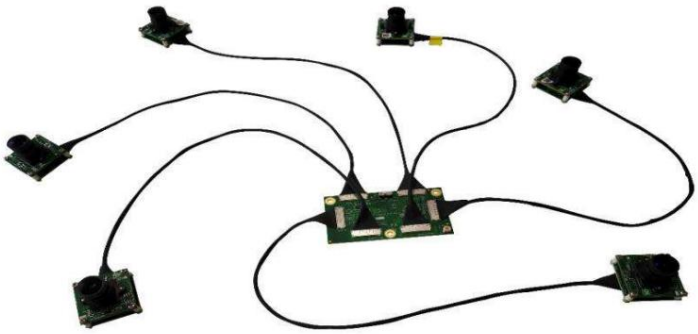


図7: ポート-AFへの6台のカメラの接続

4. Jetson AGX Orin™に電源を入れるには、DCジャックに20V、4.5Aの電源を接続します。
開発キット。
5. Jetson AGX Orin™ 開発キットの電源スイッチを押して、デバイスを起動します。

Jetson AGX Orin™ 開発キットの電源スイッチの位置を下図に示します。

Machine Translated by Google

図8: Jetson AGX Orin開発キットの電源スイッチの位置

Jetson AGX Orin™開発キットの電源を入れると、Jetson AGX Orin™開発キットの白色LEDが点灯します。これは、下図に示すように、ベースボードの電源投入を示すものです。

図9: Jetson AGX Orin開発キットの電源がオンになっていることを示すステータスLED

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

このセクションでは、e-con Systems が提供するバイナリの抽出とフラッシュについて説明します。

このマニュアルのコマンドと出力メッセージは、下の表に示すように異なる色で表されます。

表3: 色の表記

色	表記
青	ホストPCで実行されているコマンド
赤	開発ボードで実行されるコマンド
オレンジ	開発ボードの出力メッセージ

e-con提供のバイナリをJetson AGX Orin™に抽出してフラッシュする前に
開発キットを使用する場合は、次の手順に従ってください。

SDK マネージャーを使用して、NVIDIA® が提供するJetpack 6.0.0 をフラッシュします。

1. リンクhttps://developer.nvidia.com/nvidia-を使用して SDK マネージャーをダウンロードします。
   SDKマネージャー

2. SDK マネージャーを使用するには、NVIDIA® 開発者サイトでアカウントにサインアップします。

3. 次のコマンドを実行して、ホスト PC に SDK マネージャーをインストールします。

```
sudo apt-get install ./sdk-manager-
[バージョン].[ビルド番号].deb
```

   ホストPCにSDKマネージャーをインストールした後、以下のリンクの指示に従ってJetson™開発キットをJetpack 6.0.0でフラッシュします。

   https://docs.nvidia.com/sdk-manager/install-with-sdkm-jetson/index.html

4. リリースパッケージをフラッシュしたJetson™のHOMEディレクトリにコピーします。
   開発キット。

バイナリを抽出してフラッシュするには、次の手順に従います。

1. 次のコマンドを実行して、Jetson™のリリースパッケージを抽出します。
   バイナリを入手するための開発キット。

```
tar -xaf e-
CAM80_CUOAGX_JETSON_AGX_ORIN_<L4T_version>_<release_date>_<release_
バージョン>.tar.gz

CDと-
CAM80_CUOAGX_JETSON_AGX_ORIN_<L4Tバージョン>_<リリース日>_<リリース_
バージョン>
```

Machine Translated by Google

2. Jetson AGX Orin™開発キットで次のコマンドを実行してe-をインストールします。
   con は e-CAM80_CUOAGX をサポートするバイナリを提供しました。

```
sudo chmod +x ./install_binaries.sh
sudo -E ./install_binaries.sh
```

   このスクリプトは、2レーンモードまたは4レーンモードを選択するように促します。選択後、バイナリのインストールが正常に完了し、Jetson AGX Orin™開発キットが自動的に再起動されます。

アプリケーションを起動するために開発ボードで実行する手順は次のとおりです。

以下の通りです:

1. 次のコマンドを実行して、接続されているすべてのカメラが初期化されているかどうかを確認します (ここでは 6 台のカメラが接続されていると想定します)。

```
sudo dmesg | grep -i "eimx415センサーを検出しました"
```

   出力メッセージは以下のように表示されます。

```
eimx415センサーを検出しました
eimx415センサーを検出しました
eimx415センサーを検出しました
eimx415センサーを検出しました
eimx415センサーを検出しました
eimx415センサーを検出しました
```

   注:上記の出力メッセージは、6 台のカメラを接続したときに表示されます。

2. 次のコマンドを実行して、6 つのビデオ ノードが存在することを確認します。

```
ls /dev/video*
```

   出力メッセージは以下のように表示されます。

```
/dev/video0
/dev/ビデオ1
/dev/ビデオ2
/dev/ビデオ3
/dev/ビデオ4
/dev/ビデオ5
```

   注:ビデオノードエントリの数は、
   接続されたカメラ

3. 次のコマンドを実行して、電力モードを最大に設定し、

   パフォーマンス。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

```
sudo nvpmodel -m 0
```

4. Jetson AGX Orin™ 開発ボードで eCAM_Argus_Camera アプリケーションを起動する前に、次の Jetson クロック コマンドを実行します。

```
sudo jetson_clocks
```

5. 次のコマンドを実行して、サンプル カメラ アプリケーションを起動します。

```
eCAM_argus_カメラ
```

Machine Translated by Google

参考資料

このセクションでは、e-CAM80_CUOAGX のソフトウェアおよびハードウェアのドキュメントについて説明します。

ソフトウェアドキュメント

ソフトウェア ドキュメントとその説明は次の表に記載されています。

表4: ソフトウェアドキュメントの説明

S.NO	必要なもの	参照文書
1	カメラのストリームを表示し、 カメラコントロールを変更する GUI。	CAM80_CUOAGX_eCAM_Argus_カメラ_アプリ_ユーザー_Manual_<REV>.pdf
2	GUIベースのビルドとインストール eCAM_Argus_Camera アプリケーション。	CAM80_CUOAGX_eCAM_Argus_カメラのビルドとインストールガイド_<REV>.pdf
3	GStreamerを使用してe- Jetson AGX Orin™ 開発キットの CAM80_CUOAGX カメラ。	CAM80_CUOAGX_GStreamer_使用ガイド_<REV>.pdf
4	e-CAM80_CUOAGX の使用をサポートするカスタム カーネルを構築します。	e-CAM80_CUOAGX_開発者ガイド_<REV>.pdf
5	ディレクトリに関する情報 の構造と内容 e-CAM80_CUOAGX のリリース パッケージ。	CAM80_CUOAGX_リリース_パッケージ_マニフェスト_<REV>。pdf
6	モジュールに関する情報 e-CAM80_CUOAGX 用の MCU プロトコル。	CAM83_CUMI415_MOD_MCU_プロトコル_アプリケーションノート_Rev_1_0.pdf

ハードウェアドキュメント

ハードウェア ドキュメントとその説明は次の表に記載されています。

表5: ハードウェアドキュメントの説明

S.NO	文書名	説明
1	e-CAM80_CUOAGX_データシート_<REV>.pdf	機能、コネクタのピン配置について説明します e-の詳細と機械的寸法 CAM80_CUOAGX。
2	CAM83_CUMI415_MOD_データシート_<REV>.pdf	e-CAM83_CUMI415_MOD カメラモジュールの機能と仕様について説明します。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

3	CAM80_CUOAGX_レンズ_データシート_<REV>。pdf	e-CAM80_CUOAGX で使用されるレンズの光学仕様について説明します。

Machine Translated by Google

トラブルシューティング

このセクションでは、よくある問題とそのトラブルシューティングを確認できます。

ステップ。

Jetson™開発キットをフラッシュした後、ボードが起動しない、またはディスプレイが空白です。この問題を解決するにはどうすればよいですか？

この問題を解決するには、次の操作を実行してください。

- パッケージを抽出するために必要な場合は常に、sudo 権限を持つ正しいコマンドを使用します。

- フラッシュには、Ubuntu 22.04 または 20.04 64 ビットを搭載した PC を使用します。
- フラッシュする前にハードディスクに十分な空き容量を確保してください。

Jetson™開発キットをフラッシュした後、再起動を繰り返したり、ディスプレイに何も表示されない青色で表示されます。この問題を解決するにはどうすればよいですか？

これは既知の問題であり、NVIDIAのリリースノートに記載されています。
HDMIケーブル。

Cable CreationブランドのDP-HDMIコンバーターは、期待通りに動作しません。

Jetson AGX Orin。別のDP-HDMIコンバーターを使用することをお勧めします。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

1. NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 開発キットで 6 台のカメラが使用されるのはなぜですか?

強力な処理能力と多数のカメラサポートを備えたNVIDIA® Jetson AGX Orin™開発キットは、小型フォームファクタでハイエンドのマルチメディアデバイスを開発するのに最適です。e-CAM80_CUOAGXカメラは最大

6 台の 2 レーン MIPI カメラで 8 MP 解像度を 16fps でストリーミングします。

2. e-con Systems では、より長いケーブルをサポートする予定はありますか?

e-con Systemsは現在、このキットに、非常に柔軟で堅牢な30cmの極細同軸ケーブルを同梱しています。カスタマイズについては、 camerasolutions@ e-consystems.comまでお問い合わせください。あなたの要件に応じて。

3. e-CAM80_CUOAGX カメラは OpenCV をサポートしていますか?

e-CAM80_CUOAGX は Video4Linux2 (V4L2) API を使用して動作し、V4L2 に準拠しています。
したがって、任意の V4L2 ベースのアプリケーションを使用してこのカメラにアクセスできます。

OpenCV も、カメラにアクセスするために V4L2 を使用するため互換性があります。

参照
https://www.econsystems.com/Articles/Camera/accessing_cameras_in_opencv_with_high_performance.asp e-con Systems カメラの OpenCV サポートの詳細については、こちらをご覧ください。

4. 更新されたパッケージを入手するにはどうすればよいですか?

更新されたパッケージをダウンロードするには、 「ダウンロードリリース」を参照してください。
e-CAM80_CUOAGX_Release_Notes_<Rev>.pdfの「パッケージ」セクション

5. 利用可能な 6 つのコネクタのいずれかにカメラを接続できますか?

はい、2 レーン構成を使用している場合にのみ、使用可能な 6 つのカメラ ポートのいずれかにカメラを接続できます。

Machine Translated by Google

次は何?

カメラ ドーター ボードの仕様と、このドーター ボードを Jetson AGX Orin™ 開発キットで使用する方法を理解した後、次のドキュメントを参照して e-CAM80_CUOAGX についてさらに理解することができます。

- e-CAM80_CUOAGX 開発者ガイド
- e-CAM80_CUOAGX eCAM_Argus_Camera_App ユーザーマニュアル

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

用語集

AI:人工知能。

API:アプリケーション プログラム インターフェイス。

CMOS:相補型金属酸化膜半導体。

CSI:カメラシリアルインターフェース。

GUI:グラフィカル ユーザー インターフェイス。

LED:発光ダイオード。

MCU:マイクロコントローラユニット。

MIPI:モバイル インダストリー プロセッサ インターフェイス。

USB:ユニバーサル シリアル バス。

V4L2: Video4Linux2 は、Linux システムでのリアルタイム ビデオ キャプチャをサポートするためのデバイス ドライバーと API のコレクションです。

Machine Translated by Google

サポート

お問い合わせ

e-CAM80_CUOAGX製品に関するサポートが必要な場合は、当社のウェブサイト（ https://www.e-consystems.com/)のライブチャットオプションを使用してお問い合わせください。

チケットの作成

何らかの問題でチケットを作成する必要がある場合は、当社の Web サイトのチケット発行ページ (https://www.e-consystems.com/create-ticket.asp) にアクセスしてください。

返品

当社の返品承認（RMA)ポリシーについて詳しくは、当社ウェブサイトのRMAポリシーページ（ https://www.e-consystems.com/RMA-Policy.asp)をご覧ください。

一般的な製品保証条件

当社の一般製品保証条件については、当社ウェブサイトの一般保証条件ページ（ https://www.e-consystems.com/warranty.asp)をご覧ください。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

改訂履歴

Rev	日付	説明	著者
1.0	2023年3月10日	初期草稿	製品マーケティングチーム
1.1	2024年1月23日	L4T35.4.1にアップデート、FPSの詳細と画像を更新	カメラ開発チーム
1.2	2024年4月9日	更新された「トラブルシューティングと「ソフトウェアドキュメント」セクション	カメラ開発チーム
1.3	2024年6月18日	JetpackのバージョンをJP6.0.0に更新しました	カメラ開発チーム